

Teorema Ergódico de Birkhoff

Sea (M, β_M, μ) un espacio de medida finita y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserve μ . Sea $E \subseteq M$ con $\mu(E) > 0$. Por el T. Recurrencia de Poincaré para μ -c.t.p. $x \in E$, $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E / f^{x_n}(x) \in E$.

Llamemos Tiempo medio de visita de x a E al valor

$$\bar{\tau}(x, E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \# \{0 \leq j \leq n : f^j(x) \in E\}$$

Cuántas veces retorna x a E hasta el intervalo $n-1$.



¿El límite anterior existe? No siempre.

El siguiente ejemplo muestra que $\bar{\tau}(x, E)$, en general, podría no existir.

Consideremos $f: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$

y $x \in [0, 1)$ tal que

$$f(x) = \{0x\} \text{ mod } 1$$

$$x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots \quad a_i = \begin{cases} 1 & : 2^k \leq i < 2^{k+1} : k \text{ par} \\ 0 & : 2^k \leq i < 2^{k+1} : k \text{ impar} \end{cases}$$

$$a_1 = 1, i=1$$

$$2^0 \leq i < 2^{0+1} ; k=0 \text{ par} \quad \left| \quad \begin{matrix} a_2 = 0 & i=2 \\ 2^1 \leq i < 2^{1+1} ; k=1 \text{ impar} \end{matrix} \quad \left| \quad \begin{matrix} a_3 = 0 & i=3 \\ 2^1 \leq i < 2^{1+1} ; k=1 \end{matrix} \right. \quad \vdots$$

$$x = 0, \underbrace{1}_{2^0-1} \underbrace{00}_{2^1-1} \underbrace{111}_{2^2-1} \underbrace{0000}_{2^3-1} \dots \underbrace{111\dots 1}_{2^q-1} \dots$$

retorna a E infinitas veces, por iteraciones de f

Considera

$$E = \left[\frac{1}{10}, \frac{2}{10} \right) = \{x \in [0, 1) / x = 0, 1x_2x_3\dots\}. \text{ Es inmediato observar que } x \in E$$

Recordemos:

$$\text{Si } z \in [0, 1) / z = 0, z_1z_2z_3z_4\dots \Rightarrow f(z) = 0, z_2z_3z_4\dots$$

$$f^2(z) = 0, z_3z_4z_5\dots$$

$$f^n(z) = 0, z_{n+1}z_{n+2}\dots$$

$$\text{Calculamos } \bar{\tau}(x, E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x))$$

Para $n = 2^q - 1 ; q = 2^q ; q \in \mathbb{N}$

$$x = 0, \underbrace{1}_{2^0-1} \underbrace{00}_{2^1-1} \underbrace{111}_{2^2-1} \underbrace{0000}_{2^3-1} \dots \underbrace{01\dots 10}_{2^4-1} \dots \underbrace{01\dots 10}_{2^5-1} \dots \underbrace{01\dots 10}_{2^6-1} \dots \underbrace{001\dots 10}_{2^7-1} \dots \underbrace{0\dots 0}_{2^q-1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) &= \frac{1}{2^{2^q}-1} \sum_{j=0}^{2^{2^q}-2} \chi_E(f^j(x)) = \frac{1}{2^{2^q}-1} (2^0 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{2^q-2}) = \frac{1}{2^{2^q}-1} ((2^2)^0 + (2^2)^1 + (2^2)^2 + \dots + (2^2)^{2^q-1}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) = \frac{1}{2^{2^q}-1} \left(\frac{(2^2)^{2^q}-1}{2^2-1} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Para $n = 2^k + 1$, $k = 2q + 1$, $q \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) &= \frac{1}{2^{2q+1}+1} \sum_{j=0}^{2^{2q+1}} \chi_E(f^j(x)) = \frac{1}{2^{2q+1}+1} (2^0 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{2q-2} + 2^{2q}) \\ &= \frac{1}{2^{2q+1}+1} ((2^2)^0 + (2^2)^1 + \dots + (2^2)^q) = \frac{1}{2^{2q+1}+1} \cdot \frac{(2^2)^{q+1} - 1}{2^2 - 1} = \frac{1}{3} \frac{2^{2q+1} - 1}{2^{2q+1}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Por Tanto: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) \rightarrow \frac{2}{3} \chi(x, E)$

Teorema de Birkhoff:

Sea (M, β_M, μ) un espacio de medida finita y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserve μ .

Dado cualquier conjunto $E \subseteq M$. Entonces,

$$\exists (E, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) \text{ existe } \mu\text{-c.t.p. } x \in M. \text{ Además, } \int \exists(E, x) d\mu = \mu(E)$$

Corolario:

Sean (M, β_M, μ) espacio de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible tal que f es ergódica respecto a μ .

Entonces, $\exists(E, x) = \mu(E)$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

2: $\exists \exists(E, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x))$ μ -c.t.p. $x \in M$ ($\exists(E, \cdot): M \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \exists(E, x)$)

Af: $\exists(E, x) = \exists(E, f(x))$ μ -c.t.p. $x \in M$. En efecto:

$$\begin{aligned} \exists(E, f(x)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(f(x))) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^{j+1}(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \chi_E(f^j(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (-\chi_E(x) + \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) + \chi_E(f^n(x))) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{-\frac{1}{n} \chi_E(x)}_{=0} + \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) + \underbrace{\frac{1}{n} \chi_E(f^n(x))}_{=0} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) = \exists(E, x) \end{aligned}$$

Como μ es ergódica, entonces: $\exists(E, x) = \text{cte}$ μ -c.t.p. $x \in M$

Luego: $\mu(E) = \int \exists(E, x) d\mu = \int \text{cte} d\mu = \text{cte} \cdot \mu(M) = \text{cte}$

T. Birkhoff

Por Tanto, $\exists(E, x) = \mu(E)$ μ -c.t.p. $x \in M$ □

OBS: $\exists(E, x) = 0 \Leftrightarrow x$ nunca retorna a E o retorna un número finito de veces.

Ej: Consideremos: $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$
 $f(x) = 10x \bmod 1$

$\mu = m \Rightarrow$ medida de Lebesgue en $[0, 1]$

$\hookrightarrow$ es ergódica respecto a f .

Sea $E = [2026/10^4, 2027/10^4)$

$\rightarrow$ Por el corolario anterior, $\exists(E, x) = \mu(E) = 1/10^4$ para m -c.t.p. $x \in [0, 1]$

Así: $\exists(E, x) > 0$ para m -c.t.p. $x \in [0, 1]$

Es decir, para m -c.t.p. $x \in [0, 1]$, x visita a E infinitas veces,

esto implica que para m -c.t.p. $x \in [0, 1]$, x contiene al bloque

2026 infinitas veces.

TEOREMA (BIRKHOFF):

Sea (M, β, μ) un espacio de medida finita y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible tal que deje invariante μ . Si $\varphi \in L^1(M, \beta, \mu)$, entonces el límite

$$\tilde{\varphi}(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x))$$

existe μ -c.t.p. $x \in M$. Además:

- i) $\tilde{\varphi}$ es f -invariante ($\tilde{\varphi}(f(x)) = \tilde{\varphi}(x)$ μ -c.t.p. $x \in M$)
- ii) $\tilde{\varphi} \in L^1(M, \beta, \mu)$ y $\int \tilde{\varphi} d\mu = \int \varphi d\mu$

Clase anterior: $\varphi = \chi_E$

$$\tilde{\chi}(x, E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) \quad \wedge \quad \int \tilde{\chi}(x, E) d\mu = \int \chi_E d\mu = \mu(E)$$

COROLARIO: En las mismas condiciones del Teorema de Birkoff + μ ergódico.

Entonces:

- i) $\tilde{\varphi}$ es const. μ -c.t.p. $x \in M$
- ii) $\tilde{\varphi}(x) = \int \varphi d\mu$; μ -c.t.p. $x \in M$

TEOREMA (CARACTERIZACIÓN ESPECTRAL)

Sea (M, β, μ) un espacio de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserve μ . Son equivalentes:

- a) μ es ergódico respecto a f .
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(f^{-j}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) : \forall A, B \in \beta$
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu = \int \varphi d\mu \int \psi d\mu : \forall \varphi \in L^p, \forall \psi \in L^q / \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

P: c) $\Rightarrow$ b)

Sea $A, B \in \beta$. Tomemos $\varphi = \chi_A \in L^p$, $\psi = \chi_B \in L^q$ μ es finita

$$\text{Por (c): } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int \underbrace{(\chi_A \circ f^j) \chi_B}_{\chi_{f^{-j}(A) \cap B}} d\mu = \left(\int \chi_A d\mu \right) \left(\int \chi_B d\mu \right) = \mu(A) \cdot \mu(B)$$

b) $\Rightarrow$ a)

Sea $E \in \beta / f^{-1}(E) = E \Rightarrow f^{-j}(E) = E : \forall j \in \mathbb{N}$

Tomemos $A = B = E$

$$\text{Por (b): } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(\overbrace{f^{-j}(E) \cap E}^E) = \mu(E) \cdot \mu(E)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(E) = \mu(E) = (\mu(E))^2 \Rightarrow \mu(E) = 0 \text{ ó } \mu(E) = 1.$$

a) $\Rightarrow$ c)

Sean $\varphi \in L^p \subseteq L^1$ *pues μ es finita*
 $\varphi \in L^q \subseteq L^1$

Por el Teo. de Birkhoff + μ ergódico, se cumple que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) = \int \varphi d\mu$

la igualdad ent. se cumple μ -c.t.p. $x \in M$.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) \psi(x) = \left(\int \varphi d\mu \right) \psi(x)$$

Caso 1: φ es acotado, i.e., $|\varphi(x)| \leq K : \forall x \in M$ *const.*

Tenemos: $\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi \circ f^j) \psi \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (|\varphi| \circ f^j) |\psi| \leq K |\psi|$ *$\in L^1$*

Por el Teo. de Convergencia Dominada: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi \circ f^j) \psi d\mu = \int \left(\int \varphi d\mu \right) \psi d\mu$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu = \left(\int \varphi d\mu \right) \left(\int \psi d\mu \right)$$

Caso 2: $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ no acotado.

$\forall K \in \mathbb{N}$. Definamos: $\varphi_K: M \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\varphi_K(x) = \begin{cases} \varphi(x) & : |\varphi(x)| \leq K \\ \text{sgn}(\varphi(x))K & : |\varphi(x)| > K \end{cases}$$

Se tiene: $|\varphi_K(x)| \leq |\varphi(x)| : \forall x \in M$

Así: $\int |\varphi_K| d\mu \leq \int |\varphi| d\mu < \infty \Rightarrow \varphi_K \in L^1$

Por el caso 1 aplicado a φ_K . Se tiene: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi_K \circ f^j) \psi d\mu = \int \varphi_K d\mu \int \psi d\mu$

Así: $\forall \varepsilon > 0$

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int \varphi_K \circ f^j \psi d\mu - \int \varphi_K d\mu \int \psi d\mu \right| < \varepsilon \quad \textcircled{I} \quad \text{Siempre que } n \gg 1 \text{ (depende de } K)$$

Por otro lado: $\|\varphi_K - \varphi\|_p \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, pues:

$$\|\varphi_K - \varphi\|_p^p = \left(\int |\varphi_K - \varphi|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_{\varphi^{-1}(-\infty, -K)} |\varphi_K - \varphi|^p d\mu + \int_{\varphi^{-1}(-K, K)} |\varphi_K - \varphi|^p d\mu + \int_{\varphi^{-1}(K, +\infty)} |\varphi_K - \varphi|^p d\mu \right)^{1/p} \xrightarrow{K \rightarrow +\infty} 0$$

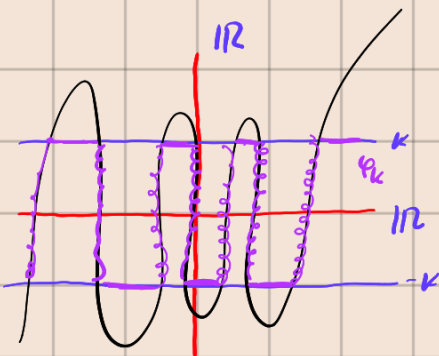
Como: $\int |\varphi| d\mu < \infty$

$\Rightarrow \mu(\{x: |\varphi(x)| = \infty\}) = 0$. Además: $\mu(\{x: \varphi(x) > k\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mu(\{x: \varphi(x) = +\infty\}) = 0$

pues: $\{x: \varphi(x) = +\infty\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \{x: \varphi(x) > k\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} E_k$ *$E_{k+1} \subseteq E_k$*

$$\Rightarrow \mu(\{x: \varphi(x) < -k\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mu(\{x: \varphi(x) = -\infty\}) = 0$$

$$\Rightarrow \mu(\{x: \varphi(x) = +\infty\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(\{x: \varphi(x) > k\}) = 0$$



Tenemos:

$$\begin{aligned}
 \left| \int (\varphi_n - \varphi) d\mu \int \psi d\mu \right| &\leq \int |\varphi_n - \varphi| d\mu \int |\psi| d\mu \\
 &\stackrel{\text{d.s. Hölder}}{\leq} \left(\int |\varphi_n - \varphi|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |\psi|^q d\mu \right)^{1/q} \\
 &= \|\varphi_n - \varphi\|_p \|\psi\|_q
 \end{aligned}$$

Así: $\left| \int (\varphi_n - \varphi) d\mu \int \psi d\mu \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Luego:

$$\left| \int (\varphi_n - \varphi) d\mu \int \psi d\mu \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \int \varphi_n d\mu \int \psi d\mu - \int \varphi d\mu \int \psi d\mu \right| < \varepsilon \quad \dots \textcircled{II} \quad \text{por } n \gg 1$$

De modo semejante

$$\left| \int \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} [(\varphi_n - \varphi) \circ f^j] \psi d\mu \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int |(\varphi_n - \varphi) \circ f^j| |\psi| d\mu \stackrel{\text{d.s. H.}}{\leq} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|\varphi_n - \varphi\|_p \|\psi\|_q$$

$$\stackrel{\text{d.s. H.}}{\leq} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|\varphi_n - \varphi\|_p \|\psi\|_q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\int \|(\varphi_n - \varphi) \circ f^j\|_p^p = \int |\varphi_n - \varphi| \circ f^j d\mu = \int |\varphi_n - \varphi|^p d\mu = \int |\varphi_n - \varphi|^p d\mu$$

Luego, por n fijo y $n \gg 1$ (independiente de n)

$$\left| \int \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} [(\varphi_n - \varphi) \circ f^j] \psi d\mu \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi_n \circ f^j) \psi d\mu - \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu \right| < \varepsilon \quad \dots \textcircled{III}$$

Finalmente:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu - \int \varphi d\mu \int \psi d\mu \right| &\leq \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu - \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi_n \circ f^j) \psi d\mu \right| \\
 &\quad + \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi_n \circ f^j) \psi d\mu - \int \varphi_n d\mu \int \psi d\mu \right| + \left| \int \varphi_n d\mu \int \psi d\mu - \int \varphi d\mu \int \psi d\mu \right| < 3\varepsilon
 \end{aligned}$$

por $\textcircled{I} < \varepsilon$ por $\textcircled{II} < \varepsilon$

Por tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int (\varphi \circ f^j) \psi d\mu = \int \varphi d\mu \int \psi d\mu : \forall \varphi \in L^p, \forall \psi \in L^q$$

Ded. Hölder:

$$\varphi \in L^p, \psi \in L^q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right)$$

$$\text{Entonces: } \varphi \psi \in L^1 \text{ y}$$

$$\|\varphi \psi\|_1 \leq \|\varphi\|_p \|\psi\|_q$$

$$\int |\varphi| |\psi| d\mu \leq \left(\int |\varphi|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |\psi|^q d\mu \right)^{1/q}$$

Proposición (Corolario)

μ es ordílica $\Leftrightarrow$ b) es válido $\forall A, B \in A$ (donde A es un álgebra que genere β)

$\Leftrightarrow$ c) es válido: $\forall \varphi \in S_1$ / $\overline{S_1} = L^p$ y $\overline{S_2} = L^q$
 $\forall \psi \in S_2$